

计算机程序设计基础(2)

--- C++程序设计(12)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

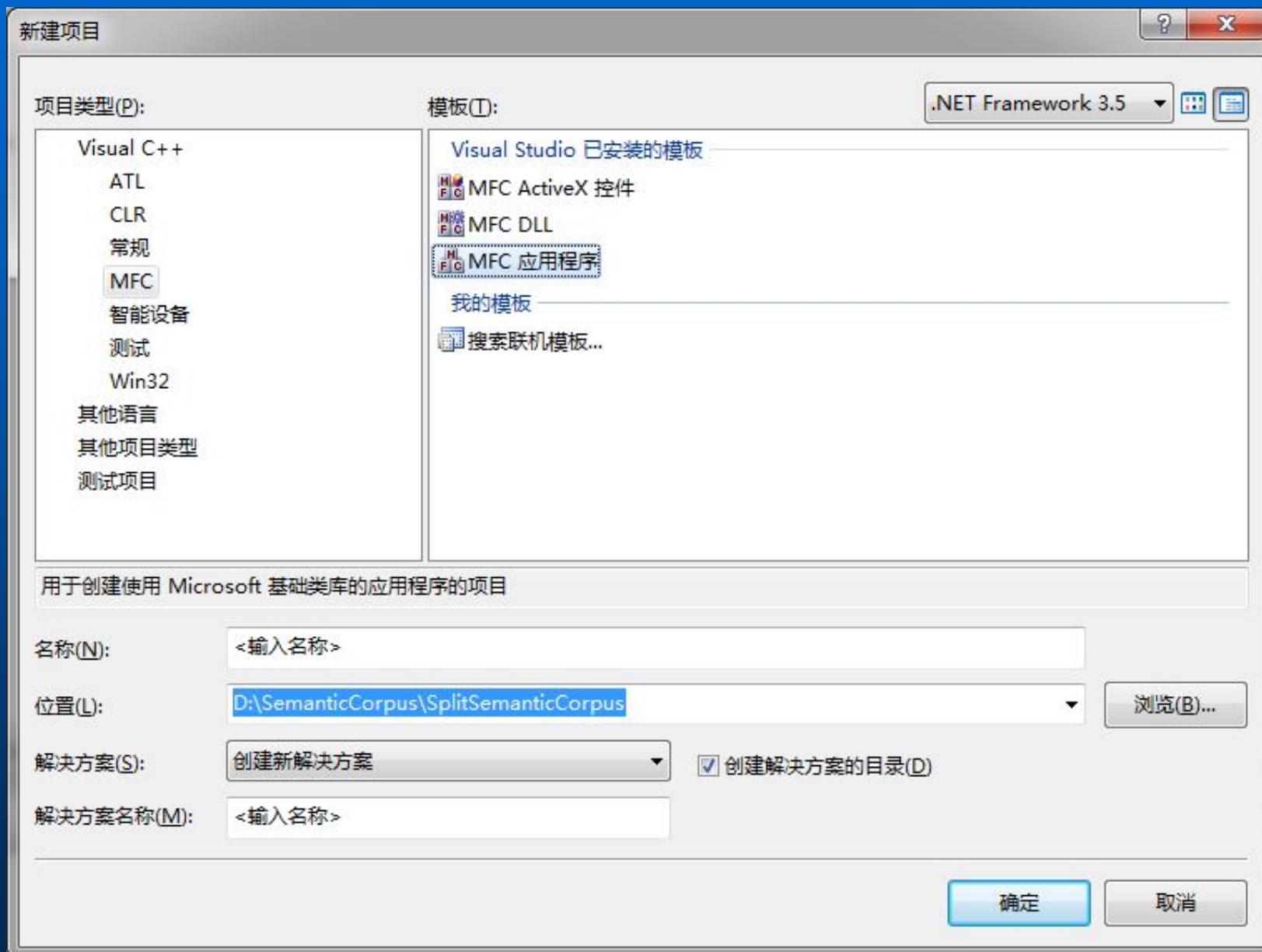
罗姆楼6-104

电话: 62796193/13901216180

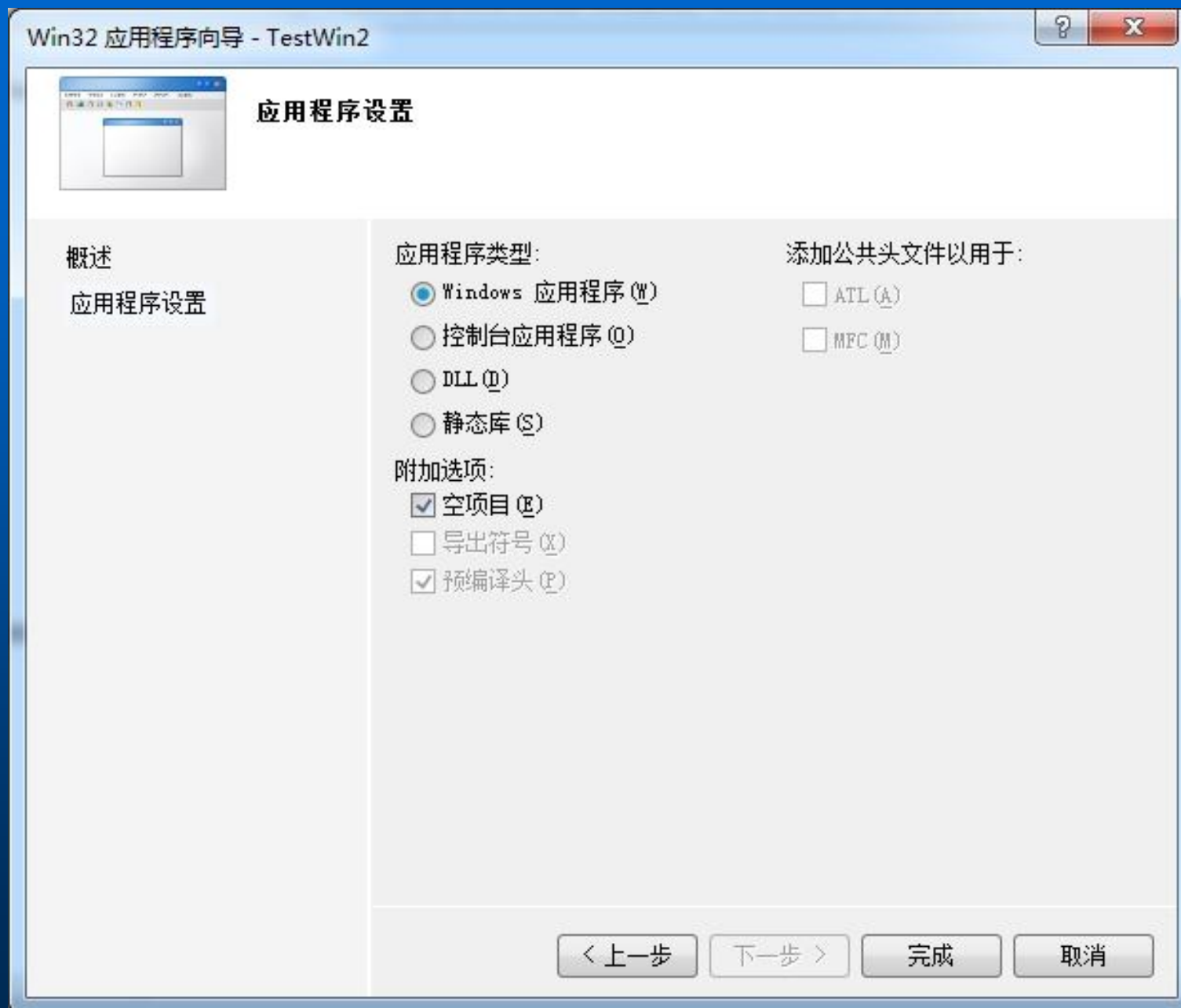
2020. 5.

MFC类库与Windows程序

可以选择MFC应用程序：



- ◆ 也可以在VS2008编译器上，
“文件” ---> “新建” ---> “项目” ---> “新建”
- ◆ 在弹出的窗口中，左侧“项目类型”选：
Win32，右侧“模板”选：Win32项目，
输入项目名称TestWin2，就可以建立一个Win32项目。
- ◆ 在弹出的“Win32 应用程序向导”中，
“应用程序类型”选：Windows 应用程序，
“附件选项”选：空项目。

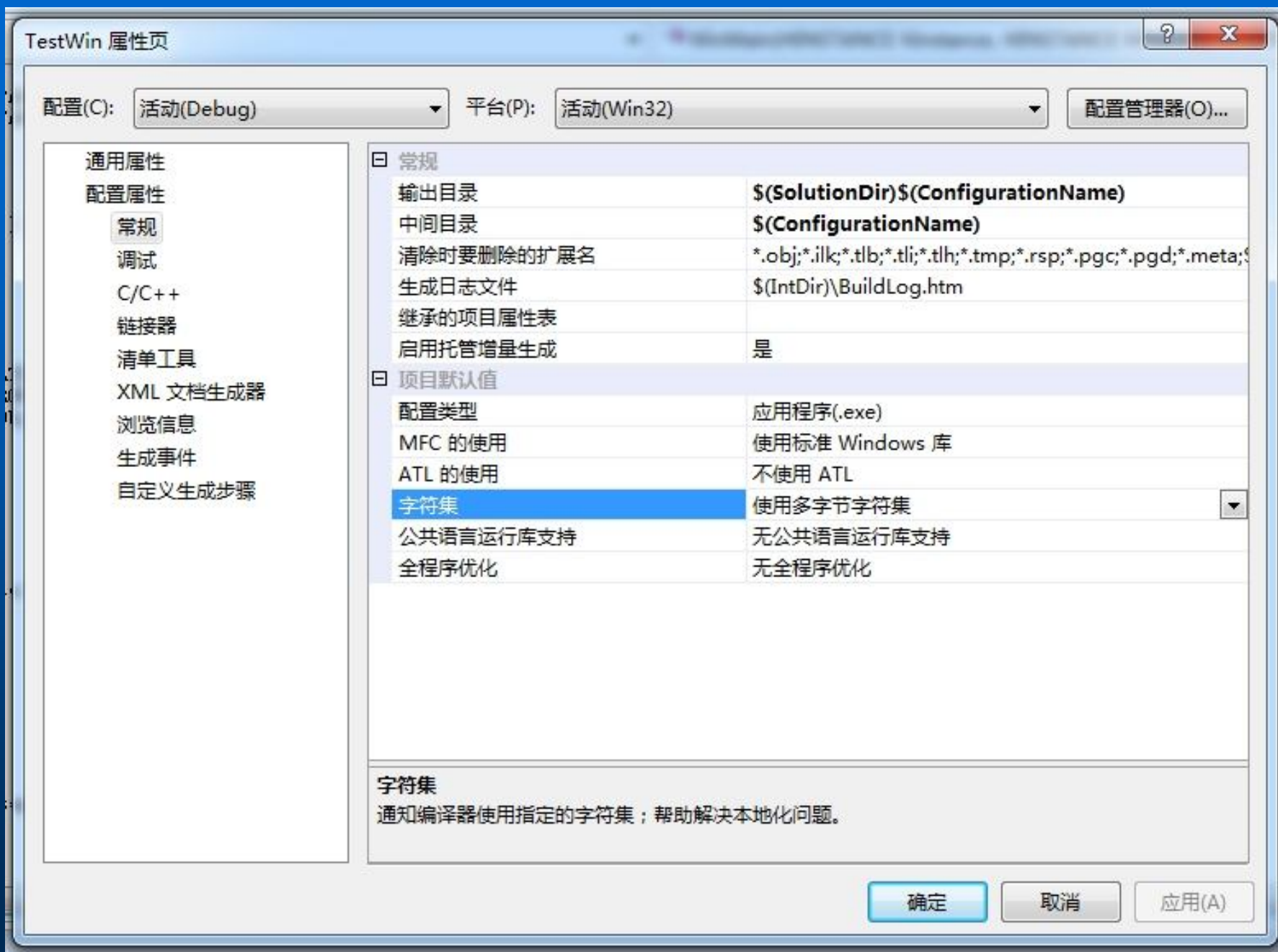


- ◆ 至此一个空的Win32项目就建立好了，然后在“源程序”中添加一个.cpp文件，可以把下一页的源程序贴到这个文件中。
- ◆ 在编译器左侧窗口的项目名（例如TestWin）上按鼠标右键，从下拉菜单的最后一行选“属性”，会弹出下面的窗口。
- ◆ 选左侧“配置属性”的“常规”，把“字符集”从“使用 Unicode 字符集”改为“使用多字节字符集”，否则会有编译错误。

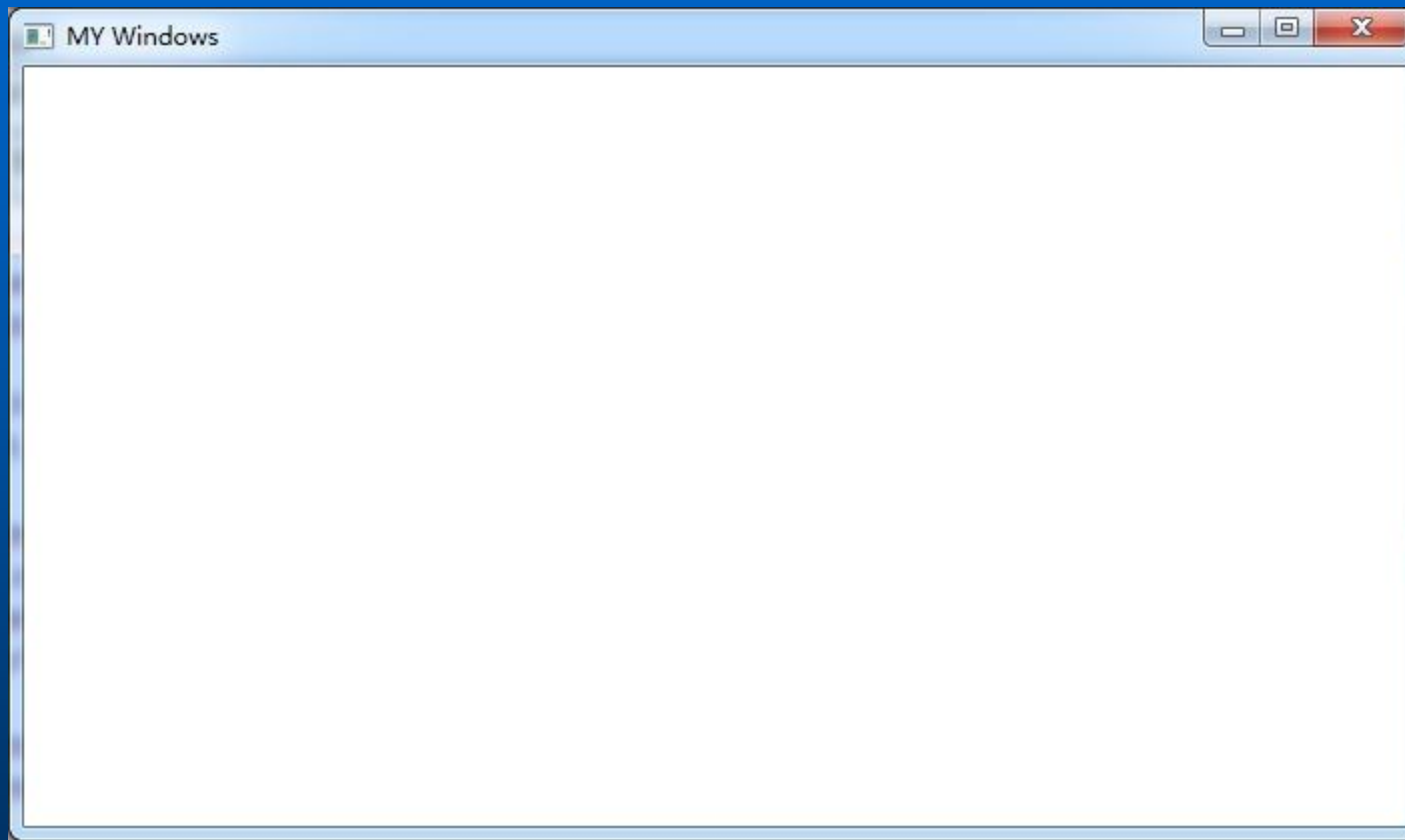
```

#include<Windows.h>
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInst,LPSTR lpszCmdLine,int nCmdShow)
{
    HWND hwnd;
    MSG Msg;
    WNDCLASS wndclass;
    ::ZeroMemory(&wndclass,sizeof(wndclass)); //初始化
    char lpszClassName[]="chuang kou";
    char lpszTitle[]="MY Windows";
    wndclass.style=0;
    wndclass.lpfnWndProc=WndProc;
    wndclass.cbWndExtra=0;
    wndclass.hInstance=hInstance;
    wndclass.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    wndclass.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
    wndclass.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wndclass.lpszMenuName=NULL;
    wndclass.lpszClassName=lpszClassName;
    if(!RegisterClass(&wndclass))
    {
        MessageBeep(0);
        return FALSE;
    }
    hwnd=CreateWindow(lpszClassName,lpszTitle,WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,hInstance,NULL);
    ShowWindow(hwnd,nCmdShow);
    UpdateWindow(hwnd);
    while(GetMessage(&Msg,NULL,0,0))
    {
        TranslateMessage(&Msg);
        DispatchMessage(&Msg);
    }
    return Msg.wParam;
}

```



编译链接运行会得到：



一个空Windows窗口。

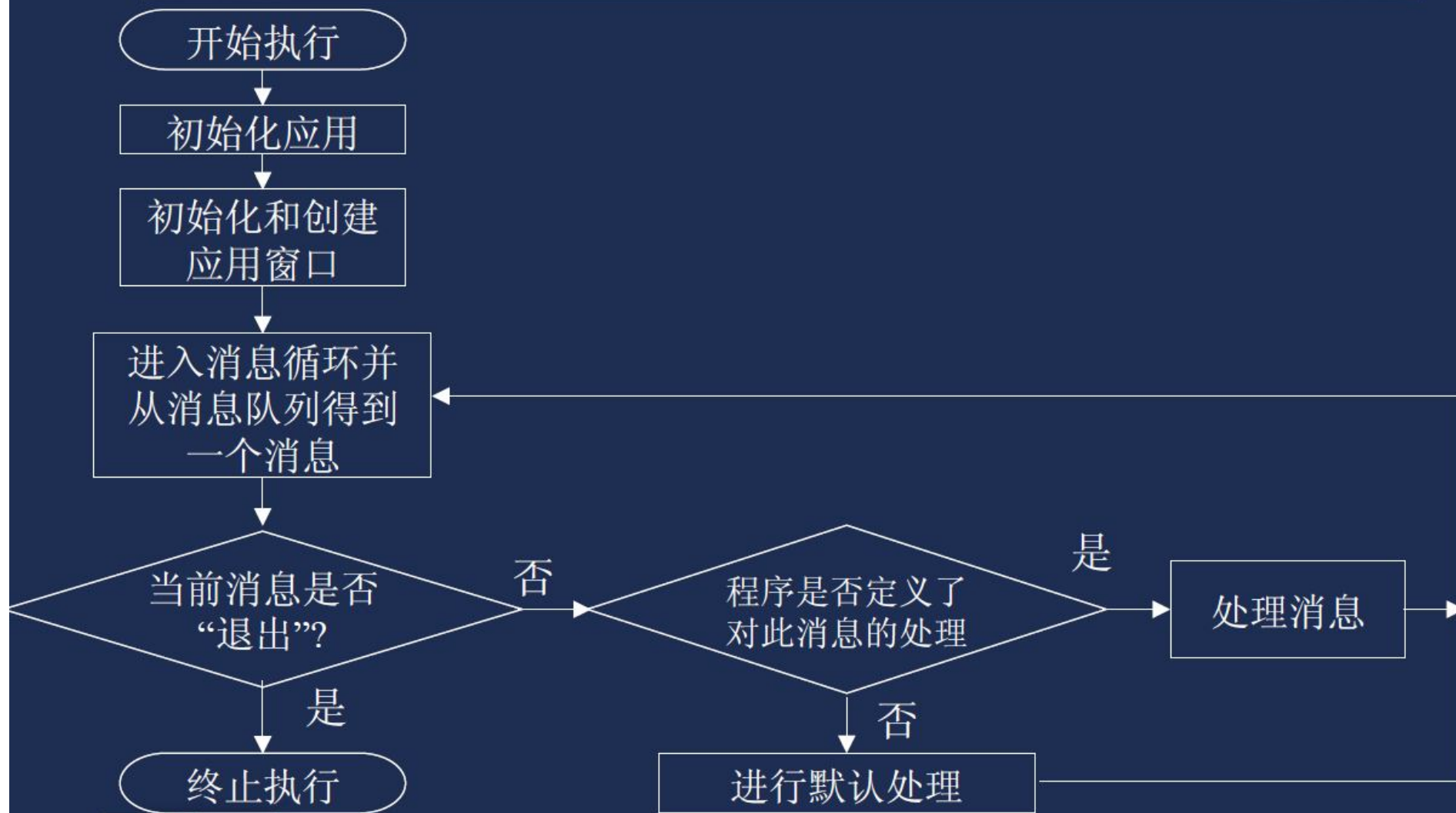
主要内容

- **Windows**程序的基本结构
- **MFC**库简介
- 使用**Visual C++**开发
Windows程序

普通的C/C++程序---数据驱动

Windows程序---事件驱动

Windows程序的基本结构



WinMain()函数

- 初始化应用
- 初始化和创建应用窗口
- 进入应用程序的消息循环

窗口过程WndProc()

执行窗口的消息处理：

分析消息信息，决定应用程序如何处理消息或响应一个事件。

MFC库

- 类库是一个可以在应用程序中使用的相互关联的类的集合。
- **MFC库——Microsoft** 基本类库是一个**Windows**应用程序框架，它定义了应用程序的结构，并实现了标准的用户接口：
 - 管理窗口、菜单、对话框，实现基本的输入/输出和数据存储。

应用程序框架

- 应用程序框架是一种类库的超集
- 在程序运行时，流程的控制多数是由框架实现的。
- 应用**MFC**框架来构造应用程序时，程序员的角色就是提供应用程序专用的代码，并指定这些代码是用来响应哪些消息和命令的，以使框架能够在消息和代码间建立联系。

"文档—视图"结构

- 应用程序框架的核心是"文档—视图"结构。**MFC**通过"文档—视图"结构为应用程序提供一种将数据与视图相分离的存储方式。
 - 文档类的作用是将应用程序的数据保存在文档类对象中，以及从磁盘文件中读或向磁盘文件中写数据
 - 视图类的作用是显示数据和编辑数据

使用Visual C++开发Windows程序

- 建立一个应用程序框架
- 观察自动生成的应用程序
- 构造应用程序的用户接口
- 将菜单映射到消息处理函数
- 将工具栏按钮映射到命令
- 测试自己编写的消息处理函数
- 增加对话框

使用Visual C++开发Windows程序

- 初始化、验证和提取对话框中的数据
- 创建新增的类
- 添加现成的组件到应用程序中
- 实现自己的文档类
- 实现**Open**、**Save**和**Save As**命令
- 实现视图类
- 改进缺省的打印

使用Visual C++开发Windows程序

- 增加屏幕滚动
- 创建表单视图
- 创建数据库表单
- 构造（**Build**）、测试和调试应用程序

计算机程序设计基础(2)

---C++程序设计

回顾与总结

教学目标

- 该课程主要是培养掌握面向对象的程序设计基本原理、概念、方法和编程解题的思路与典型方法，达到可分析和设计综合程序的能力。
- 掌握类的基本概念、类的封装、类的继承性和多态性、函数与运算符重载等C++语言的基本知识。
- 并进一步掌握VC++编程环境下的程序开发和调试方法。

主要内容

1. 关于C++的几个基本问题
2. 函数重载
3. 类
4. 操作符重载
5. 类的继承和派生 （多继承、虚基类期末笔试不考）
6. 模板 （期末笔试不考）
7. 异常处理 （期末笔试不考）
8. 流类库与输入/输出
9. C++标准模板库（STL） （期末笔试不考）

1. 关于C++的几个基本问题

1.1 基本数据类型

1.2 注释

1.3 输入/输出

1.4 内联函数 (inline)

1.5 动态内存分配

1.6 指针/地址的传递 --- 引用 (&)

1.7 类型修饰符const

1.7.1 共用数据的保护: 常对象

1.7.2 共用数据的保护: 常数据成员

1.7.3 共用数据的保护: 指向对象的常指针

1.7.4 共用数据的保护: 指向常对象的指针

1.7.5 共用数据的保护: 指向常对象的常指针

1.8 作用域与可见性

1.9 缺省参数

1.10 两个基本概念

2. 函数重载

2.1 函数重载实例

2.2 函数重载的要求

2.3 函数重载与缺省参数

3. 类

3.1 类的定义

3.2 构造函数/析构函数

3.2.1 内联构造函数

3.2.2 复制构造函数

3.2.3 浅复制与深复制

3.2.4 深复制

3.3 常成员函数

3.3.1 mutable关键字

3.3.2 常函数与常对象

3.4 静态成员

3.4.1 常静态成员

3.5 友元

3.6 嵌套类

3.7 类的向前引用

3.8 this指针

3.9 类的组合问题

3.10 指向类的静态成员的指针

3.11 指向静态成员函数的函数指针

3.12 类与对象数组

3.13 类与动态对象

3.14 一个综合实例

3.15 类的应用实例: 单链表封装

4. 操作符重载

- 4.1 二目操作符的成员函数
- 4.2 二目操作符的友元函数
- 4.3 单目操作符的成员函数
- 4.4 单目操作符的友元函数
- 4.5 特殊操作符的重载
- 4.6 << 操作符的重载
- 4.7 类型操作符的重载 (double)
 - 强制类型转换
- 4.8 重载操作符执行时参数的传递
- 4.9 重载++,--操作符函数的返回值

5. 类的继承和派生

- 5.1 概述
- 5.2 访问控制（继承性质）
- 5.3 保护成员
- 5.4 友元与继承
- 5.5 访问权限调整
- 5.6 成员名限定
- 5.7 派生类的构造函数与复制构造函数
- 5.8 带基类内嵌对象成员的派生类
- 5.9 动态束定与虚函数
- 5.10 纯虚函数
- 5.11 虚析构函数
- 5.12 多继承
- 5.13 多继承的二义性
- 5.14 虚基类

6. 模板

6.1 函数模板

6.1.1 函数模板实参的使用

6.1.2 函数模板中的常量参数化

6.1.3 函数模板中的静态对象

6.1.4 冒泡排序函数模板

6.2 类模板

6.2.1 类模板中的常量参数化

6.3 数组类模板

7. 异常处理

7.1 断言assert的使用

8. 流类库与输入/输出

8.1 输出流

8.2 输入流

8.3 输入输出流

9. C++标准模板库（STL）

9.1 命名空间

9.1.1 命名空间与作用域

9.2 泛型程序设计

9.3 容器

9.4 迭代器

9.5 算法

9.6 函数对象

9.7 应用举例

End !